

1. Định nghĩa

a) Độ đo và các khái niệm cộng tính

Definition 1. (Độ đo và các khái niệm)

- Cho X là tập khác rỗng, $\mathfrak{A}$ là một đại số σ trên X . Một hàm tập hợp $\mu : \mathfrak{A} \rightarrow [0, \infty]$ được gọi là một độ đo nếu nó thỏa mãn 2 tiên đề:

- $\mu(\emptyset) = 0$

- σ -cộng tính: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathfrak{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- Các thuật ngữ mở rộng cho một hàm tập hợp μ bất kỳ:

- Hữu hạn cộng tính: Cho trước $A_1, A_2, \dots, A_N \in \mathfrak{A}$ rời nhau,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

- σ -dưới cộng tính: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ bất kì trên $\mathfrak{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- σ -cộng tính trên: Cho trước $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau trên $\mathfrak{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- Đơn điệu: Cho $A, B \in \mathfrak{A}, A \subset B$,

$$\mu(A) \leq \mu(B)$$

b) Liên tục

Definition 2. (Tính liên tục)

- Liên tục dưới: Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy tăng trong $\mathfrak{A}$ ($A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$) và $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$, khi đó:

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

- Liên tục trên: Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy giảm trong $\mathfrak{A}$ ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$), $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$ và $\mu(A_1) < \infty$, khi đó:

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

2. Mệnh đề

a) Các tính chất đại số cơ bản

Theorem 1. Thm

σ - Cộng tính $\implies$ Hữu hạn cộng tính

Proof.

Cho $A_1, A_2, \dots, A_N \in \mathfrak{A}$ là họ các tập rời nhau, xét $A_n = \emptyset \forall n > N$. Theo định nghĩa σ -cộng tính:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n) + \sum_{n=N+1}^{\infty} \mu(\emptyset) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

■

Theorem 2. Thm

Hữu hạn cộng tính $\implies$ Đơn điệu

Proof.

Lấy $A, B \in \mathfrak{A}$ sao cho $A \subseteq B$. Ta tách $B = A \sqcup (B \setminus A)$ rời nhau, theo định nghĩa hữu hạn cộng tính:

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

Vì $\mu \geq 0$ nên $\mu(B \setminus A) \geq 0$, do đó:

$$\mu(B) \geq \mu(A)$$

■

Theorem 3. (Tính chất trừ)

Cho $A, B \in \mathfrak{A}$ sao cho $A \subseteq B$ và $\mu(A) < \infty$. Khi đó:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$$

Proof.

Ta có $B = A \sqcup (B \setminus A)$. Áp dụng tính hữu hạn cộng tính:

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

Vì $\mu(A) < \infty$, ta có thể trừ $\mu(A)$ ở cả hai vế để nhận được $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.

■

Theorem 4. Thm

Hữu hạn cộng tính $\implies \sigma$ - Cộng tính trên

Proof.

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau trong $\mathfrak{A}$. Với mỗi $N \in \mathbb{N}$, ta có $\bigcup_{n=1}^N A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Vì μ hữu hạn cộng tính nên nó đơn điệu, ta có:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

Vì $\mu \geq 0$ và bất đẳng thức đúng với mọi N , lấy giới hạn $N \rightarrow \infty$ ở vế phải, ta được:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 5. Thm

Hữu hạn cộng tính $\implies$ Hữu hạn dưới cộng tính

Proof.

Lấy $A, B \in \mathfrak{A}$, ta tách $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ rời nhau. Theo định nghĩa hữu hạn cộng tính:

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$$

Mà vì $B \setminus A \subseteq B$, theo tính chất đơn điệu, $\mu(B \setminus A) \leq \mu(B)$. Vậy:

$$\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$$

■

Theorem 6. Thm

σ - Cộng tính $\implies \sigma$ - Dưới cộng tính

Proof.

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập bất kì trong $\mathfrak{A}$. Đặt dãy $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ lần lượt là:

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \quad (\forall n \geq 2)$$

Khi đó $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy các tập rời nhau, $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ và $B_n \subseteq A_n$. Sử dụng tính σ -cộng tính của $\{B_n\}$:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$$

Áp dụng tính đơn điệu $\mu(B_n) \leq \mu(A_n)$, ta suy ra:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 7. Thm

σ - Dưới cộng tính $\implies$ Hữu hạn dưới cộng tính

Proof.

Cho $A_1, \dots, A_N$ là họ các tập bất kì trong $\mathfrak{A}$, xét $A_n = \emptyset$ với mọi $n > N$.

Áp dụng tính σ -dưới cộng tính:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^N \mu(A_n)$$

■

Theorem 8. Thm

σ - Dưới cộng tính và σ - Cộng tính trên $\iff \sigma$ - Cộng tính

Proof.

($\implies$) : Dựa trực tiếp vào việc kẹp bất đẳng thức hai chiều từ tính σ -dưới cộng tính và σ -cộng tính trên đối với dãy rời nhau.

($\impliedby$) : Xét $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy họ các tập rời nhau. Từ tính hữu hạn cộng tính suy ra tính cộng tính trên: $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$; kết hợp tính σ -dưới cộng tính: $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$.

■

b) Tính liên tục và Giới hạn**Theorem 9. Thm**

Cho μ hữu hạn cộng tính. Khi đó μ là σ - cộng tính $\iff \mu$ liên tục dưới

Proof.

($\implies$) :

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \uparrow A$. Đặt $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ với mọi $n \geq 2$. Khi đó $\{B_n\}$ là họ rời nhau, $A_n = \bigsqcup_{i=1}^n B_i$ và $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} B_i$. Do μ có tính σ -cộng tính:

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i)$$

Vì μ cộng tính hữu hạn trên A_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n B_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A)$.

($\impliedby$) :

Lấy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ rời nhau, đặt $A_n = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$. Ta có $A_n \uparrow \bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i$. Vì μ liên tục dưới:

$$\mu\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Áp dụng tính chất cộng tính hữu hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigsqcup_{i=1}^n E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$$

Vậy $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i)$. ■

Theorem 10. Thm

Cho μ hữu hạn cộng tính và $\mu(X) < \infty$. Khi đó μ là σ -cộng tính $\iff \mu$ liên tục trên tại $\emptyset$

Proof.

($\implies$):

Lấy $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \downarrow \emptyset$. Đặt $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$, họ $\{B_n\}$ đôi một rời nhau và $A_1 = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Sử dụng tính σ -cộng tính:

$$\mu(A_1) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n)$$

Vì $\mu \geq 0$ và $\mu(A_1) \leq \mu(X) < \infty$ nên chuỗi số hội tụ. Do đó, phần dư của chuỗi tiến về 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^{\infty} \mu(B_i) = 0$$

Mặt khác, $A_n = \bigsqcup_{i=n}^{\infty} B_i$, vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=n}^{\infty} \mu(B_i) = 0$.

($\impliedby$):

Lấy $A_n \uparrow A$. Đặt $R_n = A \setminus A_n$, suy ra $R_n \downarrow \emptyset$. Vì $\mu(X) < \infty$ nên $\mu(A) \leq \mu(X) < \infty$. Theo tính chất trừ:

$$\mu(R_n) = \mu(A \setminus A_n) = \mu(A) - \mu(A_n) \implies \mu(A_n) = \mu(A) - \mu(R_n)$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(R_n) = \mu(A) - 0 = \mu(A)$$

Vậy μ liên tục dưới. Theo định lý trước, μ có tính σ -cộng tính. ■

Lemma 1. (Liên tục trên tổng quát)

Cho μ là độ đo trên $(X, \mathfrak{A})$. Nếu $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy giảm trong $\mathfrak{A}$ ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$), $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$ và tồn tại chỉ số k sao cho $\mu(A_k) < \infty$, khi đó:

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, xét dãy bắt đầu từ chỉ số k : $\{A_n\}_{n=k}^{\infty}$. Khi đó $\mu(A_k) < \infty$.

Đặt $B_n = A_n \setminus A$ với $n \geq k$. Ta có $B_n \downarrow \emptyset$ và $\mu(B_k) \leq \mu(A_k) < \infty$.

Áp dụng tính liên tục trên tại $\emptyset$, ta được $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$.

Vì $\mu(A) \leq \mu(A_k) < \infty$, theo tính chất trừ ta có $\mu(B_n) = \mu(A_n) - \mu(A)$ với mọi $n \geq k$.
Do đó $\lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_n) - \mu(A)) = 0$, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(A)$. ■

Theorem 11. (Bổ đề Fatou cho tập hợp - Ý a)

Cho dãy tập hợp $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ bất kỳ trong $\mathfrak{A}$. Khi đó:

$$\mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Proof.

Theo định nghĩa của giới hạn dưới đối với dãy tập hợp: $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^\infty \bigcap_{k=n}^\infty A_k$.

Đặt $F_n = \bigcap_{k=n}^\infty A_k$. Khi chỉ số n tăng lên, ta lấy giao trên ít tập hợp hơn, do đó $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ là một dãy tăng.

Áp dụng định lý liên tục dưới cho dãy tăng $\{F_n\}$, ta có:

$$\mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^\infty F_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n)$$

Với mỗi n cố định, do $F_n = \bigcap_{k=n}^\infty A_k \subseteq A_n$, áp dụng tính đơn điệu của độ đo: $\mu(F_n) \leq \mu(A_n)$ với mọi n .

Lấy giới hạn dưới hai vế khi $n \rightarrow \infty$:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Vì dãy số thực $\mu(F_n)$ là một dãy tăng, giới hạn của dãy này tồn tại và trùng với giới hạn dưới: $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n)$.

Kết hợp các hệ thức trên:

$$\mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

■

Theorem 12. (Bổ đề Fatou ngược cho giới hạn trên - Ý b)

Cho dãy tập hợp $\{E_n\}_{n=1}^\infty$ trong $\mathfrak{A}$. Nếu tồn tại tập $A \in \mathfrak{A}$ với $\mu(A) < \infty$ sao cho $E_n \subseteq A$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, thì:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Proof.

Theo định nghĩa của giới hạn trên đối với dãy tập hợp: $\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcap_{n=1}^\infty \bigcup_{k=n}^\infty E_k$.

Đặt $G_n = \bigcup_{k=n}^\infty E_k$. Khi chỉ số n tăng, $\{G_n\}_{n=1}^\infty$ là một dãy giảm.

Vì $E_k \subseteq A$ với mọi k , nên $G_n \subseteq A$ với mọi n . Suy ra $\mu(G_1) \leq \mu(A) < \infty$.

Áp dụng bổ đề liên tục trên tổng quát cho dãy giảm $\{G_n\}$:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \mu \left(\bigcap_{n=1}^\infty G_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n)$$

Với mỗi $k \geq n$, do $E_k \subseteq G_n$, theo tính chất đơn điệu: $\mu(E_k) \leq \mu(G_n)$.

Lấy supremum các phần tử từ n trở đi ở về trái: $\sup_{k \geq n} \mu(E_k) \leq \mu(G_n)$.

Lấy giới hạn hai vế khi $n \rightarrow \infty$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{k \geq n} \mu(E_k) \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n)$$

Kết hợp lại, ta được:

$$\mu \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

Theorem 13. (Giới hạn của độ đo khi tồn tại giới hạn tập hợp - Ý c)

Nếu cả hai giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ đều tồn tại, thì:

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Proof.

Vì giới hạn của dãy tập hợp $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ tồn tại, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$.

Áp dụng Bổ đề Fatou cho tập hợp (ý a):

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \mu \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Mặt khác, vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ tồn tại, nên $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

Do đó:

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

Theorem 14. (Định lý hội tụ bị chặn cho tập hợp - Ý d)

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ tồn tại và tồn tại $A \in \mathfrak{A}$ với $\mu(A) < \infty$ sao cho $E_n \subseteq A$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ tồn tại và:

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Proof.

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ tồn tại, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

Áp dụng Bổ đề Fatou (ý a):

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \tag{1}$$

Áp dụng Bổ đề Fatou ngược (ý b, thỏa mãn do có điều kiện bị chặn bởi A với $\mu(A) < \infty$):

$$\mu \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n \right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \tag{2}$$

Kết hợp (1) và (2):

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \leq \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Mà theo tính chất cơ bản của dãy số thực, ta luôn có $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

Do đó dấu bằng bắt buộc xảy ra:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right)$$

Dãy số thực $\mu(E_n)$ có giới hạn trên bằng giới hạn dưới, nên nó hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n)$. ■

Observation 1. Obs

Trên không gian có độ đo vô hạn, việc hoán vị giữa hàm độ đo và giới hạn tập hợp $\mu(\lim E_n) = \lim \mu(E_n)$ không được bảo đảm do hiện tượng khối lượng bị dịch chuyển ra ngoài biên vô cùng (Escaping mass).

Xét không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$. Định nghĩa dãy tập hợp:

$$E_n = [n, n+1]$$

Ta có $\mu_L(E_n) = 1$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_L(E_n) = 1$.

Tuy nhiên, với mỗi $x \in \mathbb{R}$, theo tính chất Archimedes luôn tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $N > x$. Khi đó $x \notin [n, n+1]$ với mọi $n \geq N$. Do đó không có điểm nào thuộc vô hạn các tập E_n :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \emptyset$$

Áp dụng hàm độ đo: $\mu_L(\lim E_n) = \mu_L(\emptyset) = 0 \neq 1$. Khối lượng đơn vị trượt ra vô cùng.

Đối chiếu các trường hợp:

- **a) Liên tục dưới ($A_n \uparrow A$):** Đẳng thức $\mu(\bigcup A_n) = \lim \mu(A_n)$ luôn đúng vì $A_n \subseteq A_{n+1}$, khối lượng bị khóa trong $\bigcup A_n$, không bị trượt ra ngoài.
- **b) Liên tục trên ($A_n \downarrow A$):** Cần điều kiện chặn $\mu(A_k) < \infty$. Với dãy trượt $A_n = [n, \infty) \downarrow \emptyset$, ta có $\mu_L(\bigcap A_n) = 0$, nhưng $\mu_L(A_n) = \infty$ và $\lim \mu_L(A_n) = \infty$.
- **c) Bổ đề Fatou cho tập hợp:** Với $E_n = [n, n+1]$, về trái là $\mu_L(\emptyset) = 0$, về phải là $\liminf 1 = 1$. Bất đẳng thức $0 \leq 1$ bảo toàn.
- **d) Bổ đề Fatou ngược:** Cần điều kiện bị chặn trong tập có độ đo hữu hạn. Nếu xét $E_n = [n, n+1]$, về trái $\limsup 1 = 1$, về phải $\mu_L(\emptyset) = 0$, chiều bất đẳng thức bị đảo lộn nếu không có tập chặn.

Theorem 15. (Bổ đề Borel-Cantelli thứ nhất)

Cho dãy tập hợp $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ trong $\mathfrak{A}$. Nếu $\sum_{n=1}^\infty \mu(A_n) < \infty$, thì:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 0$$

Proof.

Theo định nghĩa giới hạn trên: $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

Đặt $E_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. Dãy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy giảm.

Áp dụng tính σ -dưới cộng tính cho tập đầu tiên:

$$\mu(E_1) = \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) < \infty$$

Áp dụng Bổ đề liên tục trên tổng quát cho dãy giảm $\{E_n\}$:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Mặt khác, theo tính σ -dưới cộng tính:

$$\mu(E_n) = \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k)$$

Vì chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$ hội tụ nên phần dư $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) = 0$.

Suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0$. Vậy $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$. ■

Theorem 16. (Bổ đề Borel-Cantelli thứ hai)

Cho không gian xác suất $(X, \mathcal{A}, \mu)$ với $\mu(X) = 1$. Giả sử $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các biến cố độc lập trong $\mathcal{A}$. Nếu:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \infty$$

Thì độ đo của giới hạn trên bằng 1:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = 1$$

Proof.

Xét phần bù của giới hạn trên theo luật De Morgan:

$$\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n^c$$

Đặt $G_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c$. Với mọi $N > n$, xét tích giao hữu hạn $G_{n,N} = \bigcap_{k=n}^N A_k^c$.

Do $\{A_n\}$ độc lập nên họ các phần bù $\{A_n^c\}$ cũng độc lập. Áp dụng tính chất độc lập:

$$\mu(G_{n,N}) = \prod_{k=n}^N \mu(A_k^c) = \prod_{k=n}^N (1 - \mu(A_k))$$

Sử dụng bất đẳng thức đại số cơ bản $1 - x \leq e^{-x}$ với mọi $x \geq 0$:

$$\prod_{k=n}^N (1 - \mu(A_k)) \leq \prod_{k=n}^N e^{-\mu(A_k)} = \exp\left(-\sum_{k=n}^N \mu(A_k)\right)$$

Vì $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) = \infty$ nên $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^N \mu(A_k) = \infty$, dẫn đến $\lim_{N \rightarrow \infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^N \mu(A_k)\right) = 0$.

Dãy tập hữu hạn $G_{n,N} \downarrow G_n$ khi $N \rightarrow \infty$. Vì $\mu(X) = 1 < \infty$, áp dụng bổ đề liên tục trên:

$$\mu(G_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(G_{n,N}) \leq 0 \implies \mu(G_n) = 0 \quad (\forall n)$$

Do G_n là dãy tăng theo n , áp dụng định lý liên tục dưới:

$$\mu\left(\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(G_n) = 0$$

Áp dụng tính chất trừ cho biến cố phần bù trên không gian xác suất:

$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \mu(X) - \mu\left(\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right)^c\right) = 1 - 0 = 1$$

■

c) Dãy độ đo

Proposition 1. (Prob 1.23: Tổ hợp tuyến tính của các độ đo là một độ đo)

Cho $(X, \mathcal{A})$ là một không gian đo được. Với mỗi $k \in \mathbb{N}$, giả sử μ_k là một độ đo trên σ -đại số $\mathcal{A}$ và $\alpha_k \geq 0$.

Định nghĩa một hàm tập μ trên $\mathcal{A}$ bằng cách đặt:

$$\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k$$

Khi đó μ là một độ đo trên $\mathcal{A}$.

Proof.

Ta kiểm tra các tiên đề của một độ đo:

- **Tính không âm:** Vì $\mu_k \geq 0$ và $\alpha_k \geq 0$ với mọi k , nên $\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(A) \geq 0$ với mọi $A \in \mathcal{A}$.
- **Độ đo của tập rỗng:** $\mu(\emptyset) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(\emptyset) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \cdot 0 = 0$.
- **Tính σ - cộng tính:** Lấy dãy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ các tập đôi một rời nhau trong $\mathcal{A}$. Do các số hạng đều không âm, ta được phép đổi thứ tự lấy tổng (định lý Tonelli cho chuỗi số không âm):

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) &= \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mu_k(E_n)\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(E_n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mu_k(E_n)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) \end{aligned}$$

Vậy μ là một độ đo trên $(X, \mathcal{A})$.

■

Theorem 17. (Bổ đề: Giới hạn của dãy độ đo tăng)

Cho $\{\mu_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các độ đo tăng trên không gian đo được $(X, \mathfrak{A})$ (nghĩa là $\mu_n(A) \leq \mu_{n+1}(A)$ với mọi $A \in \mathfrak{A}$). Khi đó, hàm tập hợp định nghĩa bởi:

$$\mu(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A), \quad \forall A \in \mathfrak{A}$$

là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A})$.

Proof.

(i) **Kiểm tra $\mu(\emptyset) = 0$:**

$$\mu(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

(ii) **Kiểm tra tính σ -cộng tính:**

Cho $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ là họ các tập hợp đôi một rời nhau trong $\mathfrak{A}$. Đặt $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Ta chứng minh $\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$.

Chiều ($\geq$): Xét số nguyên dương m bất kỳ. Ta có:

$$\sum_{k=1}^m \mu(A_k) = \sum_{k=1}^m \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \mu_n(A_k)$$

Vì μ_n là độ đo nên $\sum_{k=1}^m \mu_n(A_k) = \mu_n\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right)$. Do $\bigcup_{k=1}^m A_k \subseteq A$, theo tính đơn điệu:

$$\mu_n\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) \leq \mu_n(A)$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ hai vế:

$$\sum_{k=1}^m \mu(A_k) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) = \mu(A)$$

Cho $m \rightarrow \infty$, ta được:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) \leq \mu(A) \quad (1)$$

Chiều ($\leq$): Vì $\{\mu_n\}$ là dãy tăng nên $\mu_n(A_k) \leq \mu(A_k)$ với mọi n, k . Áp dụng tính σ -cộng tính của từng độ đo μ_n :

$$\mu_n(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_n(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ ở vế trái:

$$\mu(A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) \quad (2)$$

Từ (1) và (2), suy ra $\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$. Vậy μ là một độ đo. ■

Theorem 18. (Giới hạn của dãy độ đo giảm cần điều kiện độ đo hữu hạn)

Cho $\{\mu_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ là một dãy các độ đo giảm trên không gian đo được $(X, \mathfrak{A})$ (nghĩa là $\mu_{n+1}(A) \leq \mu_n(A)$ với mọi $A \in \mathfrak{A}$).

Nếu tồn tại một chỉ số k sao cho $\mu_k(X) < \infty$, thì hàm tập hợp định nghĩa bởi:

$$\mu(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A), \quad \forall A \in \mathfrak{A}$$

cũng là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A})$.

Proof.

Bỏ qua hữu hạn số hạng đầu, không mất tính tổng quát giả sử $k = 1$, tức $\mu_1(X) < \infty$. Do dãy giảm nên $\mu_n(A) \leq \mu_1(X) < \infty$ với mọi $n \geq 1$ và mọi $A \in \mathfrak{A}$.

Với mỗi $n \geq 1$, định nghĩa hàm tập:

$$\nu_n(A) = \mu_1(A) - \mu_n(A) \quad (\forall A \in \mathfrak{A})$$

- Vì $\mu_1(A) \geq \mu_n(A)$ nên $\nu_n(A) \geq 0$.
- $\nu_n(\emptyset) = \mu_1(\emptyset) - \mu_n(\emptyset) = 0$.
- Vì μ_1, μ_n là các độ đo hữu hạn, hiệu của chúng bảo toàn tính σ -cộng tính.

Do đó ν_n là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A})$.

Mặt khác, vì $\{\mu_n\}$ là dãy giảm nên $\{\nu_n\}$ là dãy độ đo tăng: $\nu_n(A) \leq \nu_{n+1}(A)$.

Áp dụng định lý "Giới hạn của dãy độ đo tăng là một độ đo" cho $\{\nu_n\}$, suy ra $\nu(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} \nu_n(A)$ là một độ đo.

Khai triển giới hạn:

$$\nu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu_1(A) - \mu_n(A)) = \mu_1(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A) = \mu_1(A) - \mu(A)$$

Vì các giá trị đều hữu hạn, chuyển vế ta được: $\mu(A) = \mu_1(A) - \nu(A)$.

Do μ_1 và ν là các độ đo hữu hạn thỏa mãn $\mu_1 \geq \nu$, hiệu $\mu = \mu_1 - \nu$ là một độ đo không âm và σ -cộng tính. Vậy μ là một độ đo trên $(X, \mathfrak{A})$. ■

Observation 2. (Phản ví dụ: Dãy độ đo giảm không có điều kiện chặn)

Xét không gian đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$. Định nghĩa dãy các hàm tập:

$$\mu_n(A) = \mu_L(A \cap [n, \infty)) \quad (\forall A \in \mathfrak{M}_L)$$

Mỗi μ_n là một độ đo và dãy $\{\mu_n\}$ giảm đơn điệu. Đặt $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A)$.

Xét họ các tập đôi một rời nhau $A_k = [k, k+1)$ với $k \in \mathbb{N}^*$. Đặt $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = [1, \infty)$:

- Với mỗi k cố định, khi $n > k+1$ thì $A_k \cap [n, \infty) = \emptyset$, do đó $\mu_n(A_k) = 0$. Suy ra:

$$\mu(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(A_k) = 0 \implies \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k) = 0$$

- Với tập hợp tổng $A = [1, \infty)$:

$$\mu_n(A) = \mu_L([1, \infty) \cap [n, \infty)) = \mu_L([n, \infty)) = \infty \implies \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

Ta có $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \infty \neq 0 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$. Tính σ -cộng tính bị phá vỡ nếu thiếu điều kiện độ đo toàn phần hữu hạn $\mu_k(X) < \infty$.